Diagnostic étiologique devant une douleur thoracique aiguë

Appareil cardio-vasculaire — Sémiologie — Version complète

Métadonnées

Rubrique	Valeur
Version du prompt	v5.0
Date de génération	08/11/2026
Sources	Diapositives du cours (21 pages) ; prise de notes (1 partie, 14 pages)
Périmètre	Cours entier

Légende des couleurs et des étiquettes

Code	Signification
Bleu gras	Notion clé du cours.
Orange gras	Vigilance et corrections : étiquettes [Vigilance] et [Correction].
Violet	Point incertain : étiquette [Incertain] (affirmation non tranchée ou présente seulement dans les notes et non confirmée).
Vert	Compléments tirés du web : [Hors cours] = information complémentaire au contenu du cours ; [Explication tirée du web] = définition ou exemple ajouté uniquement pour comprendre un terme. Ces passages verts ne sont pas du contenu de cours et ne servent pas de base aux QCM.
Gris gras	Indications de priorité issues des notes : [Insistance d'un intervenant], [Dit à l'oral], [Non abordé cette année].
Texte noir	Contenu du cours (diapositives et notes concordantes) et descriptions des schémas.

Objectifs pédagogiques (item 230)

La diapositive n°2 présente les objectifs pédagogiques du cours, chacun associé à un rang. [Explication tirée du web] Dans le référentiel des études de médecine en France, le rang A désigne les connaissances que tout médecin doit maîtriser, le rang B des connaissances plus approfondies, attendues à un niveau plus spécialisé.

N°	Intitulé	Rang
1	Connaître la définition d'une douleur thoracique aiguë	A
2	Savoir rechercher une détresse vitale devant une douleur thoracique	A
3	Identifier les signes de gravité imposant des décisions thérapeutiques immédiates	A
4	Savoir évoquer les 4 urgences cardio-vasculaires devant une douleur thoracique	A
5	Connaître la sémiologie clinique fonctionnelle et physique de la dissection aortique	A
6	Connaître la démarche diagnostique des 4 urgences cardio-vasculaires	A
7	Connaître les anomalies électrocardiographiques des 4 urgences cardio-vasculaires	A
8	Connaître la place et les anomalies de la radiographie thoracique des 4 urgences cardio-vasculaires	A
9	Connaître les examens biologiques à prescrire et leur interprétation des 4 urgences cardio-vasculaires	A
10	Connaître la place de la coronarographie dans le diagnostic et les principes de prise en charge du syndrome coronarien aigu	B

N°	Intitulé	Rang
11	Connaître la place de l'échocardiographie, de l'échocardiographie trans-thoracique (ETO) et de la tomodensitométrie thoracique dans le diagnostic de dissection aortique	B
12	Connaître les principales causes thoraciques de douleur aiguë en dehors des 4 urgences cardio-vasculaires	A
13	Connaître les principales causes extra-thoraciques de douleur thoracique	A

[Correction] L'objectif n°11 associe le sigle « ETO » à l'échocardiographie « trans-thoracique » : ETO désigne en réalité l'échocardiographie trans-œsophagienne (sonde introduite dans l'œsophage), alors que l'échocardiographie trans-thoracique se note ETT. La diapositive n°17 confirme qu'il s'agit bien de l'échocardiographie trans-œsophagienne (« beaucoup plus rarement ETO ») dans la dissection aortique.

Le cours suit le plan en 5 parties de la diapositive n°3 : définition et objectifs de la prise en charge ; identification de la gravité immédiate ; bilan clinique d'une douleur thoracique aiguë ; électrocardiogramme des urgences cardiovasculaires ; sémiologie des urgences cardiovasculaires.

1. Définition et objectifs de la prise en charge

1.1 Définition

La **douleur thoracique aiguë** est une **douleur (ou une gêne) dans la région de la cage thoracique, entre le cou et l'ombilic, survenant de manière brutale**.

Ce qui peut faire mal dans le thorax :

- la **paroi** : côtes et muscles ;
- les **enveloppes séreuses** : la plèvre et le péricarde. [Explication tirée du web] Une séreuse est une fine membrane à 2 feuillets qui enveloppe un organe et lui permet de glisser : la plèvre entoure les poumons, le péricarde entoure le cœur.
- les **organes** : le cœur, l'aorte, l'œsophage ; les notes ajoutent certains organes digestifs.

En revanche, **le parenchyme pulmonaire n'est pas douloureux** : le poumon lui-même ne possède pas d'innervation sensitive, il n'y a donc pas de douleur liée directement au parenchyme pulmonaire. [Explication tirée du web] Le parenchyme désigne le tissu fonctionnel propre d'un organe ; pour le poumon, il s'agit des bronchioles et des alvéoles, par opposition à la plèvre qui l'entoure.

1.2 Objectifs de la prise en charge

La prise en charge se fait souvent dans un contexte d'incertitude : au début, on ne sait pas s'il s'agit d'une urgence. La douleur thoracique, déjà évoquée dans le cours sur les urgences cardiovasculaires, est un symptôme fréquent qui peut être grave selon sa cause. Les objectifs se déroulent en 4 étapes :

- 1. **identifier les signes de gravité immédiate** ;
- 2. **rechercher en priorité une des 4 urgences cardiovasculaires (acronyme PIED) ou une urgence extracardiaque**, par l'interrogatoire et l'examen physique ;
- 3. **réaliser et interpréter un électrocardiogramme 18 dérivations** ; [Explication tirée du web] l'électrocardiogramme standard comporte 12 dérivations ; l'électrocardiogramme 18 dérivations y ajoute 3 dérivations postérieures (V7, V8, V9) et 3 dérivations droites (V3R, V4R, VE), qui explorent la face postérieure du cœur et le ventricule droit.

- 4. assurer une **prise en charge diagnostique et thérapeutique adaptée** aux données recueillies lors des étapes précédentes.

1.3 Diagnostics à rechercher systématiquement

Compte tenu de leur gravité et de leur fréquence, certains diagnostics doivent être **systématiquement évoqués et recherchés**, au cabinet comme aux urgences, chez un patient consultant pour une douleur thoracique aiguë.

Les 4 urgences cardiovasculaires : acronyme PIED.

- **P**éricardite. [Explication tirée du web] Inflammation du péricarde, l'enveloppe du cœur.
- **I**nfarctus du myocarde, c'est-à-dire le syndrome coronarien aigu et ce qui lui est apparenté. [Explication tirée du web] Le syndrome coronarien aigu regroupe les situations où une artère coronaire, qui nourrit le muscle cardiaque, se bouche brutalement en totalité ou en partie ; l'infarctus correspond à la mort (nécrose) d'une partie du muscle cardiaque qui en résulte.
- **E**mbolie pulmonaire. [Explication tirée du web] Obstruction d'une artère pulmonaire par un caillot, le plus souvent venu d'une veine des jambes.
- **D**issection aortique. [Explication tirée du web] Déchirure de la paroi de l'aorte dans laquelle le sang s'engouffre et crée un faux canal.

Les urgences non cardiaques : les « 4P ».

- **P**neumopathie infectieuse. [Explication tirée du web] Infection du poumon (pneumonie), d'origine bactérienne ou virale.
- **P**leurésie ; les notes précisent « pleurésie infectieuse ». [Explication tirée du web] Atteinte inflammatoire de la plèvre, souvent avec un épanchement de liquide entre ses 2 feuillets.
- **P**neumothorax. [Explication tirée du web] Présence d'air entre les 2 feuillets de la plèvre, qui fait se rétracter le poumon.
- **P**ancréatite aiguë. [Explication tirée du web] Inflammation brutale du pancréas, responsable d'une douleur abdominale haute intense.

S'y ajoutent des diagnostics rarement graves mais qui peuvent l'être : l'**ulcère gastroduodénal compliqué** (complication par exemple de type perforation) et la **pathologie biliaire infectieuse** (cholécystite, angiocholite), qui peut se compliquer si elle n'est pas traitée. [Explication tirée du web] La cholécystite est l'infection de la vésicule biliaire ; l'angiocholite est l'infection des voies biliaires (canaux qui conduisent la bile du foie vers l'intestin).

2. Identification des signes de gravité immédiate

La 1re étape de la conduite à tenir consiste à s'assurer que le patient n'a pas de signes de gravité qui imposeraient des mesures thérapeutiques avant, ou en parallèle, des mesures diagnostiques.

2.1 Mesure des constantes

L'examen physique débute toujours par la mesure des constantes [Insistance d'un intervenant] :

- **pression artérielle aux 2 bras**, pour dépister une asymétrie (parfois aux 4 membres) ;
- fréquence cardiaque (pouls) ;
- fréquence respiratoire ;
- saturation pulsée en oxygène, mesurée par un saturomètre au doigt ; [Explication tirée du web] elle estime le pourcentage d'hémoglobine chargée en oxygène dans le sang artériel ;

la valeur normale est d'environ 95 à 100 pour cent.

- température ;
- diurèse chez le patient hospitalisé : surveillance d'une hypoperfusion rénale dans un contexte d'hypoperfusion générale, ou suivi de l'efficacité du traitement diurétique dans l'insuffisance cardiaque. [Explication tirée du web] La diurèse est le volume d'urine émis sur une période donnée.

2.2 Évaluation de la gravité selon 3 axes

Axe hémodynamique : fréquence cardiaque supérieure à 120 par minute (tachycardie), pression artérielle systolique inférieure à 90 millimètres de mercure, signes d'hypoperfusion périphérique (marbrures, extrémités froides, oligurie...). Les notes ajoutent une pression artérielle moyenne inférieure à 65 millimètres de mercure, critère absent de la diapositive **[Dit à l'oral]**. [Explication tirée du web] Les marbrures sont des taches violacées de la peau, surtout aux genoux, témoignant d'une mauvaise circulation ; l'oligurie est une diminution importante du volume des urines ; la pression artérielle moyenne correspond à la pression moyenne qui assure la perfusion des organes au cours d'un cycle cardiaque.

Axe respiratoire : fréquence respiratoire supérieure à 25 par minute (tachypnée) ou inférieure à 10 par minute (bradypnée importante), saturation pulsée en oxygène inférieure à 90 pour cent, pauses respiratoires, cyanose, tirage sus-sternal et sus-claviculaire, mise en jeu des muscles respiratoires « accessoires », balancement thoraco-abdominal, signes d'hypercapnie (hypertension artérielle, sueurs profuses, troubles de conscience, astérixis, céphalées). [Explication tirée du web] La cyanose est une coloration bleutée de la peau et des lèvres due au manque d'oxygène ; le tirage est un creusement de la peau au-dessus du sternum et des clavicules à chaque inspiration, signe d'effort respiratoire ; les muscles accessoires (muscles du cou notamment) ne participent normalement pas à la respiration de repos ; le balancement thoraco-abdominal est un mouvement en sens opposé du thorax et de l'abdomen, signe d'épuisement du diaphragme ; l'hypercapnie est un excès de dioxyde de carbone dans le sang ; l'astérixis (en anglais « flapping tremor ») est une perte brève et répétée du tonus des mains tendues, qui « battent ».

Axe neurologique : essentiellement le retentissement sur l'état de conscience : angoisse, agitation, ou torpeur et coma, évalués par le **score de Glasgow**. [Explication tirée du web] Le score de Glasgow cote la conscience de 3 (coma profond) à 15 (conscience normale) à partir de l'ouverture des yeux, de la réponse verbale et de la réponse motrice.

Ensuite, on recherche par l'interrogatoire et l'examen physique des arguments pour une urgence cardiovasculaire ou extracardiaque.

3. Bilan clinique d'une douleur thoracique aiguë

Il s'agit de **rechercher en priorité une des 4 urgences cardiovasculaires (PIED) ou une urgence extracardiaque par l'interrogatoire et l'examen physique**.

3.1 L'interrogatoire précise le terrain

- **Antécédents** : cardiologiques, broncho-pulmonaires, digestifs, oncologiques (une tumeur thoracique active peut être en cause, ou un cancer peut favoriser une maladie veineuse thromboembolique).
- **Facteurs de risque cardiovasculaire** : éléments indispensables de l'interrogatoire. Ce sont les facteurs qui prédisposent à l'athérosclérose ; ils permettent d'évaluer la probabilité a priori que le malade soit atteint de cette maladie. [Explication tirée du web] Les principaux facteurs de risque cardiovasculaire sont l'âge, le sexe masculin, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, l'excès de cholestérol et les antécédents

familiaux d'accident cardiovasculaire précoce. L'athérosclérose est le dépôt de plaques de graisse (athérome) dans la paroi des artères, qui les rétrécit.

- **Facteurs de risque de maladie veineuse thromboembolique**. [Explication tirée du web] La maladie veineuse thromboembolique regroupe la thrombose veineuse profonde (caillot dans une veine profonde, le plus souvent de la jambe) et sa complication, l'embolie pulmonaire.
- **Prise de toxiques** : cannabis, cocaïne, et selon les notes méthamphétamine, qui peuvent donner des complications cardiovasculaires, notamment ischémiques (coronaires) et des troubles du rythme ventriculaire.
- **Traitements en cours** : par exemple un malade sous antiagrégants plaquettaires, ou une pilule œstroprogestative, qui peut accroître le risque thromboembolique, notamment lorsqu'elle est associée à un tabagisme actif. Il ne faut pas hésiter à regarder les ordonnances : la pilule n'est souvent pas considérée comme un traitement par les patientes. [Explication tirée du web] Un antiagrégant plaquettaire (par exemple l'aspirine) est un médicament qui empêche les plaquettes de s'agréger pour former un caillot.

3.2 L'interrogatoire recherche un contexte particulier

- **Chirurgie récente, alitement récent, immobilisation plâtrée récente** : contexte de maladie veineuse thromboembolique.
- **Néoplasie active**, qui accroît le risque thromboembolique. [Explication tirée du web] Une néoplasie est un cancer (tumeur maligne) ; « active » signifie en cours d'évolution ou de traitement.
- **Épisode infectieux récent**, qui peut orienter vers une pathologie inflammatoire : pleurésie infectieuse, pneumopathie infectieuse ou péricardite (on retrouve fréquemment un épisode infectieux viral récent dans la péricardite).
- Stress physique ou psychologique.
- Traumatisme thoracique.

3.3 L'interrogatoire précise la douleur

- **Début de la douleur** : brutal ou progressif.
- **Circonstances d'apparition** : au repos, pendant un effort **[Insistance d'un intervenant]**.
- **Type de douleur** : « ça pique », « ça brûle », « ça serre »... Il faut poser d'abord une question ouverte, puis énumérer plusieurs types de douleur, sans trop suggérer pour ne pas influencer la réponse du patient.
- **Intensité** : échelle numérique simple. [Explication tirée du web] Le patient cote sa douleur de 0 (aucune douleur) à 10 (douleur maximale imaginable).
- **Localisation**, d'importance diagnostique majeure **[Insistance d'un intervenant]** : en barre rétrosternale (cause coronaire), basithoracique (origine pleurale), localisée punctiforme (cause pariétale), transfixiante (oriente vers une pancréatite aiguë ou une dissection aortique). [Explication tirée du web] Rétrosternale signifie derrière le sternum ; basithoracique, à la base du thorax ; punctiforme, limitée à un point ; transfixiante, qui traverse le corps de l'avant vers l'arrière, « en coup de poignard ».
- **Irradiations** : dans le bras (souvent le gauche) et la mâchoire, classique dans la maladie coronaire ; dans l'abdomen et le dos, orientant vers la migration d'une dissection aortique.
- **Facteurs calmants ou déclenchants** : position, effort ou repos, respiration (douleur des séreuses, plèvre ou péricarde : la péricardite aiguë donne une douleur à l'inspiration profonde), alimentation (ulcère).

- **Douleur trinitro-sensible** : la question se pose surtout chez le malade coronarien connu qui dispose de trinitrine en spray ou d'un dérivé nitré en patch, destinés à dilater le réseau coronaire. Une douleur calmée en quelques minutes (dans les 5 minutes environ) par la trinitrine est dite trinitro-sensible et oriente vers une origine coronaire (diagnostic différentiel : spasme œsophagien, plus rare) **[Dit à l'oral]**. Une douleur calmée seulement au bout de 15 à 20 minutes n'est pas trinitro-sensible, ce qui n'élimine cependant pas une origine coronaire. La trinitrine se prend en position semi-couchée ou allongée **[Dit à l'oral]**. [Explication tirée du web] La trinitrine (nitroglycérine) est un médicament qui dilate les vaisseaux, notamment les artères coronaires, et soulage l'angine de poitrine.
- **Durée de la douleur, date et heure** **[Insistance d'un intervenant]** : dater et chiffrer la durée de chaque épisode douloureux est primordial pour mieux interpréter l'examen physique et les examens complémentaires, notamment pour le dernier épisode avant la consultation.
- **Mode évolutif** : 1er épisode ? Épisodes de plus en plus fréquents, intenses ou prolongés ? Chez un malade suspect de pathologie coronaire, ces éléments évoquent l'instabilité de la maladie coronaire.
- **Signes associés** : dyspnée, lipothymies ou syncopes, palpitations, pyrosis, nausées, vomissements, hématémèse. [Explication tirée du web] La dyspnée est une gêne respiratoire ; la lipothymie est une sensation de malaise avec impression de perte de connaissance imminente, sans perte de connaissance ; la syncope est une perte de connaissance brève avec retour spontané à la normale ; le pyrosis est une brûlure remontant de l'estomac vers la gorge ; l'hématémèse est un vomissement de sang.

3.4 L'examen physique

Auscultation cardiaque

- **Tachycardie sinusale** : embolie pulmonaire (un des signes les plus courants). [Explication tirée du web] Rythme cardiaque rapide mais normalement commandé par le nœud sinusal, le « chef d'orchestre » naturel du cœur.
- **Souffle systolique d'insuffisance mitrale ou de communication interventriculaire** : complications d'un syndrome coronarien aigu vu tardivement. Diagnostic différentiel : sténose (rétrécissement) aortique. [Explication tirée du web] L'insuffisance mitrale est une fuite de la valve entre oreillette et ventricule gauches ; la communication interventriculaire est un trou dans la cloison entre les 2 ventricules (ici par rupture de la cloison infarcie) ; le rétrécissement aortique est un rétrécissement de l'orifice de la valve aortique.
- **Souffle diastolique d'insuffisance aortique** : dissection aortique, urgence diagnostique majeure. [Explication tirée du web] L'insuffisance aortique est une fuite de la valve aortique : du sang reflue de l'aorte vers le ventricule gauche pendant la diastole (phase de remplissage du cœur).
- **Frottement péricardique** : péricardite aiguë. Selon les notes, il s'agit d'un bruit assez rare, systolo-diastolique, persistant en apnée, évoquant un « bruit de cuir neuf » ; c'est un signe quasi pathognomonique de péricardite aiguë, mais il peut se retrouver dans d'autres pathologies, comme un épanchement péricardique lié à un syndrome coronarien aigu ou à une dissection aortique. [Explication tirée du web] Pathognomonique se dit d'un signe qui, à lui seul, permet d'affirmer le diagnostic.
- **Éclat du 2e bruit (B2) au foyer pulmonaire** : hypertension artérielle pulmonaire, embolie pulmonaire. [Explication tirée du web] Le 2e bruit du cœur correspond à la fermeture des valves aortique et pulmonaire ; le foyer pulmonaire est la zone d'auscultation située au 2e espace intercostal gauche ; l'hypertension artérielle pulmonaire est une pression anormalement élevée dans les artères des poumons.

Auscultation pulmonaire

- **Abolition du murmure vésiculaire et des vibrations vocales** : quelque chose s'interpose entre le stéthoscope et le poumon, c'est un **épanchement pleural**. La **percussion** permet de différencier un épanchement gazeux (tympanisme) d'un épanchement liquidien (matité). [Explication tirée du web] Le murmure vésiculaire est le bruit normal de l'air entrant dans les poumons ; les vibrations vocales sont les vibrations perçues par la main posée sur le thorax quand le patient parle ; le tympanisme est un son creux, sonore ; la matité un son sourd.
- **Râles crépitants localisés** : pneumopathie infectieuse, probablement avec inflammation pleurale. [Explication tirée du web] Les crépitants sont des bruits fins, comparables au froissement de cheveux près de l'oreille, produits par l'ouverture d'alvéoles remplies de liquide.
- **Râles crépitants bilatéraux**, prédominant aux bases : insuffisance cardiaque gauche compliquant l'étiologie de la douleur thoracique.

Autres éléments de l'examen

- **Signes d'insuffisance cardiaque droite** : turgescence jugulaire et reflux hépato-jugulaire. Ils orientent vers une pathologie thromboembolique veineuse (dans l'embolie pulmonaire, l'hypertension des artères pulmonaires retentit sur le ventricule droit) ou une pathologie du péricarde comme la **tamponnade** (accumulation de liquide dans le péricarde qui comprime les cavités cardiaques droites). [Explication tirée du web] La turgescence jugulaire est la dilatation visible des veines du cou chez le patient demi-assis ; le reflux hépato-jugulaire est l'accentuation de cette dilatation lorsqu'on appuie sur le foie.
- **Palpation thoracique** : la reproduction à l'identique de la douleur en un point précis évoque une **douleur pariétale**.
- **Pouls périphériques aux 4 membres** : l'abolition d'un pouls oriente vers une pathologie athéroscléreuse. En cas d'asymétrie, on prend la tension aux 4 membres ; dans une douleur thoracique aiguë, une **asymétrie tensionnelle ou des pouls entre droite et gauche** évoque une dissection aortique.
- **Palpation abdominale** : certaines pathologies digestives peuvent se présenter comme une douleur thoracique aiguë.
- Autres éléments selon l'interrogatoire, par exemple des signes de déficit neurologique.

3.5 Score de probabilité clinique d'embolie pulmonaire : score de Genève révisé

La diapositive n°9 présente un tableau de calcul (diapositive textuelle, réécrite ici). Les notes précisent que ce score n'est **pas à apprendre par cœur [Dit à l'oral]** ; tous ses chiffres sont néanmoins conservés. Selon la probabilité, on réalise des examens différents : par exemple, en cas de forte probabilité, on réalise un scanner thoracique avec injection pour rechercher une embolie pulmonaire.

Variable	Points
Facteurs prédisposants	
Âge supérieur à 65 ans	1
Antécédent de maladie veineuse thromboembolique	1
Chirurgie ou fracture de moins de 1 mois	1
Néoplasie active	1
Symptômes	

Variable	Points
Hémoptysie	1
Douleur unilatérale du membre inférieur	1
Signes cliniques	
Fréquence cardiaque de 75 à 94 par minute	1
Fréquence cardiaque supérieure ou égale à 95 par minute	2
Douleur à la palpation du membre inférieur et œdème unilatéral	1

Score	Probabilité clinique
0 à 1	Faible (inférieure à 10 pour cent)
2 à 4	Intermédiaire (30 à 40 pour cent)
5 ou plus	Forte (supérieure à 60 pour cent)

[Explication tirée du web] L'hémoptysie est un crachat de sang provenant des voies respiratoires. [Hors cours] Ce barème à 1 point par item (2 points pour une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 95 par minute) correspond à la version simplifiée du score de Genève révisé.

4. Électrocardiogramme des urgences cardiovasculaires

La **réalisation et l'interprétation d'un électrocardiogramme 18 dérivations** est un examen indispensable. Il **doit être réalisé dans les 10 minutes suivant le 1er contact médical en cas de douleur persistante [Insistance d'un intervenant]**, surtout si l'on suspecte un **syndrome coronarien aigu avec ou sans sus-décalage persistant du segment ST** (notés « ST+ » et « non ST+ »).

Ce qui intéresse ici, ce sont le segment ST et l'onde T. [Explication tirée du web] Sur l'électrocardiogramme, chaque battement comporte l'onde P (contraction des oreillettes), le complexe QRS (contraction des ventricules) puis l'onde T (retour au repos des ventricules) ; le segment ST relie la fin du QRS au début de l'onde T. Normalement, il est plat, au niveau de la ligne de base appelée ligne isoélectrique. Un sus-décalage est un segment ST situé au-dessus de cette ligne ; un sous-décalage, en dessous. Chaque dérivation (D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF, V1 à V6…) « regarde » le cœur sous un angle différent.

[Correction] Les notes indiquent que « l'onde T doit être sur la même ligne que l'onde P » et que le segment ST est « au-dessus de la ligne isolée T » : la référence est en réalité la ligne isoélectrique (ligne de base). Elles nomment aussi « sus-décalage en miroir » le sus-décalage de V1 à V3 : il s'agit d'un sus-décalage du segment ST ; le terme « miroir » désigne le sous-décalage observé dans les dérivations opposées au territoire atteint.

4.1 Syndrome coronarien aigu

Syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST

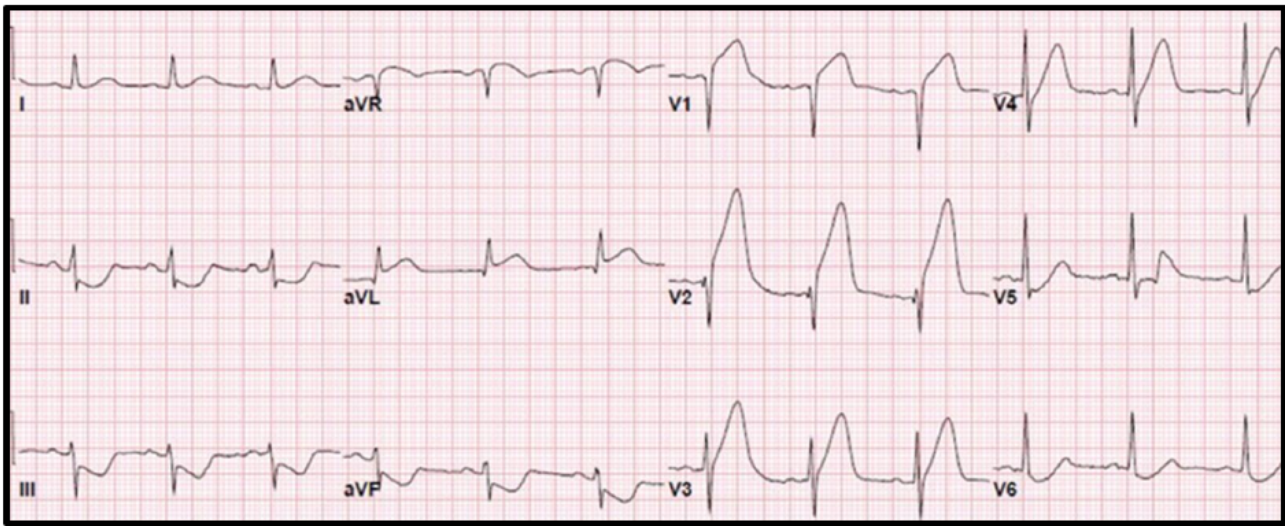


Figure — diapositive n°10

Description du schéma (diapositive n°10) : Électrocardiogramme 12 dérivations intitulé « SCA ST+ », accompagné de la mention « ECG typique – élément clé du diagnostic ». On y voit un **sus-décalage net du segment ST**, bombé, surtout de V1 à V3 (également visible en V4), c'est-à-dire dans plusieurs dérivations d'un même territoire coronaire (ici antérieur).

[Incertain] Un léger sous-décalage semble présent dans les dérivations inférieures (D2, D3, aVF), ce qui correspondrait à l'image en miroir ; il est difficile à affirmer sur le tracé.

Dans le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST, l'**électrocardiogramme est typique et constitue l'élément clé du diagnostic**.

Syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant du segment ST

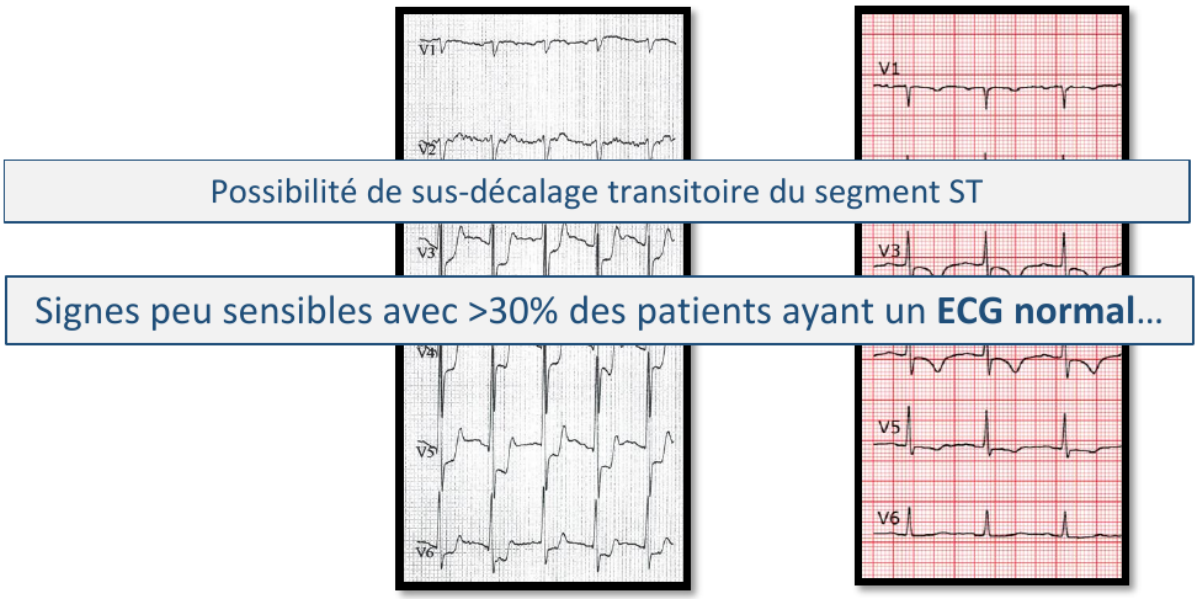


Figure — diapositive n°10

Description du schéma (diapositive n°10) : 2 tracés de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant du segment ST (dérivations V1 à V6). À gauche : **lésion sous-endocardique = sous-décalage du segment ST** (de V3 à V6 selon les notes). À droite : **ischémie sous-épicardique = ondes T négatives systématisées** (de V1 à V4 et un peu V5 selon les notes, avec un segment ST sur la ligne isoélectrique). 2 encadrés superposés rappellent la **possibilité d'un sus-décalage transitoire du segment ST** et que ces **signes sont peu sensibles, plus de 30 pour cent des patients ayant un électrocardiogramme normal**.

[Explication tirée du web] L'endocarde est la couche interne du muscle cardiaque, l'épicarde sa couche externe ; « systématisées » signifie que les anomalies siègent dans les dérivations correspondant au territoire d'une même artère coronaire.

Dans le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant du segment ST, plusieurs anomalies sont possibles : sous-décalage du segment ST (lésion sous-endocardique), ondes T négatives (ischémie sous-épicardique), sus-décalage transitoire du segment ST. **Dans plus de 30 pour cent des cas, l'électrocardiogramme est normal** : il faut alors s'aider des autres éléments du diagnostic. Les notes indiquent « 30 pour cent » ; la valeur retenue est celle de la diapositive (plus de 30 pour cent).

4.2 Dissection aortique

L'**électrocardiogramme est le plus souvent normal**, sauf en cas de dissection intéressant une artère coronaire : la dissection peut s'étendre aux collatérales de l'aorte, comme les artères coronaires. La dissection aortique et le syndrome coronarien aigu peuvent être intriqués, ce qui complique la prise en charge.

[Correction] Les notes citent parmi les collatérales le « tronc artériel brachio-céphalique gauche » : chez un sujet à l'anatomie habituelle, il n'existe qu'un tronc artériel brachio-céphalique, situé à droite (il donne la carotide commune droite et l'artère sous-clavière droite) ; à gauche, la carotide commune et l'artère sous-clavière naissent directement de la crosse aortique.

4.3 Embolie pulmonaire

L'**électrocardiogramme peut être normal**. S'il est anormal, on peut observer : une **tachycardie sinusale** (non spécifique) ; un aspect **S1Q3** (onde S proéminente en D1, onde Q particulièrement marquée en D3) ; un **bloc de branche droite** (complexe en forme de M en V1 et V2) ; une **négativation des ondes T de V1 à V4**. [Explication tirée du web] Le bloc de branche droite est un retard de conduction de l'influx électrique dans la branche droite du système de conduction des ventricules.

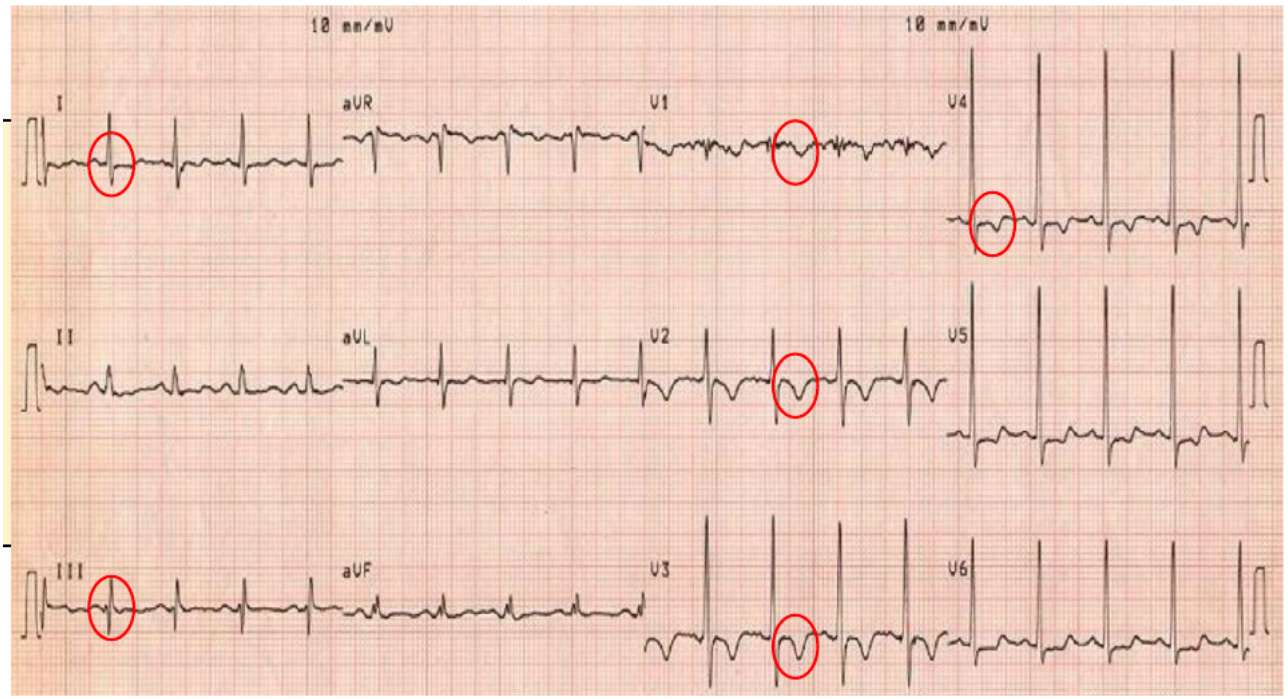


Figure — diapositive n°11

Description du schéma (diapositive n°11) : Électrocardiogramme 12 dérivations d'embolie pulmonaire sur lequel des cercles rouges entourent les anomalies : l'**onde S en D1** et l'**onde Q en D3** (aspect **S1Q3**), et les **ondes T négatives en V1, V2, V3 et V4**. Le rythme est rapide et régulier (tachycardie sinusale).

4.4 Péricardite aiguë

On observe : un **sus-décalage diffus du segment ST, concave vers le haut** ; un **sous-décalage du segment PQ** (signe précoce) ; en cas d'**épanchement péricardique abondant** : **microvoltage diffus, alternance électrique, fibrillation atriale**... [Explication tirée du web] Le segment PQ sépare l'onde P du complexe QRS ; le microvoltage est une diminution de l'amplitude de tous les complexes, le liquide atténuant le signal ; l'alternance électrique est une variation de l'amplitude des complexes QRS d'un battement à l'autre, le cœur « ballottant » dans le liquide ; la fibrillation atriale est un trouble du rythme où les oreillettes battent de façon rapide et désorganisée.

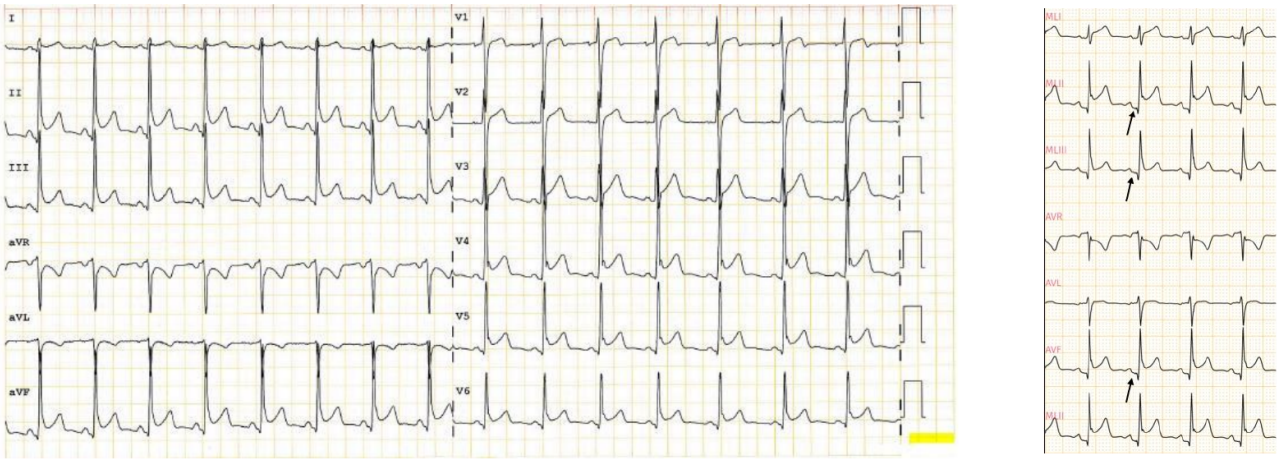


Figure — diapositive n°12

Description du schéma (diapositive n°12) : À gauche, électrocardiogramme 12 dérivations montrant un **sus-décalage du segment ST présent dans presque toutes les dérivations** (D1, D2, D3, aVL, aVF, V2 à V6), **concave vers le haut**, ne correspondant pas à un territoire coronaire unique. À droite, agrandissement de plusieurs dérivations où des flèches noires désignent le **sous-décalage du segment PQ**.

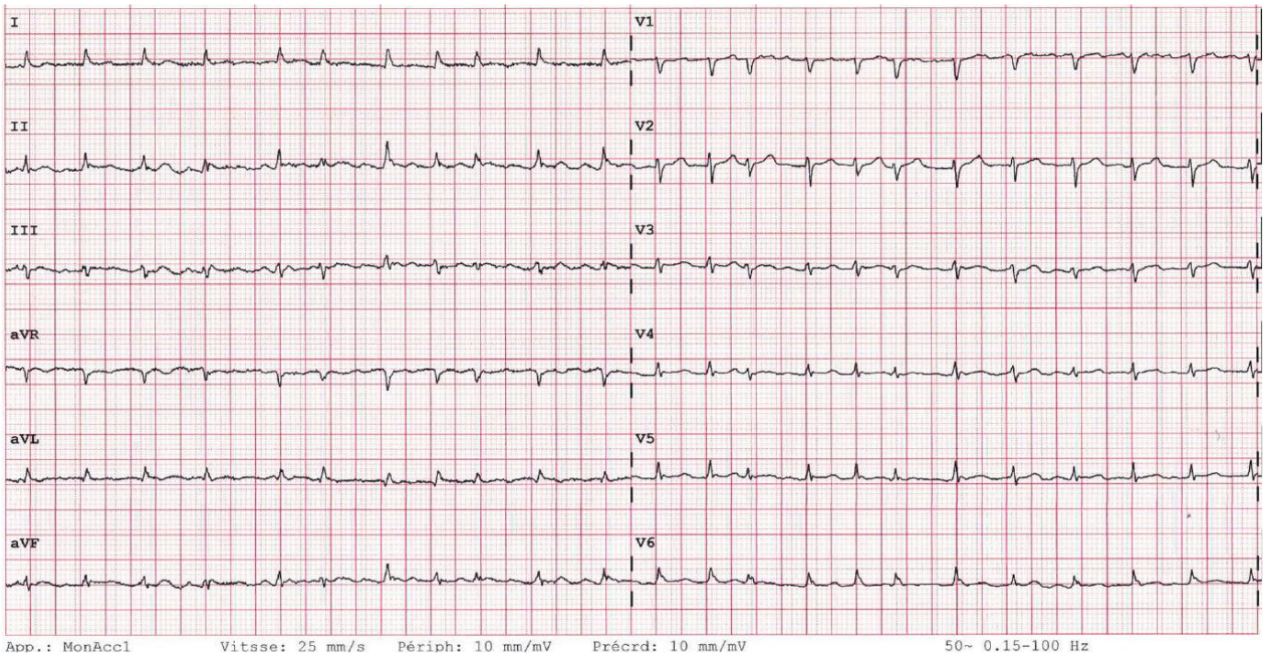


Figure — diapositive n°13

Description du schéma (diapositive n°13) : Électrocardiogramme 12 dérivations d'un épanchement péricardique abondant : les complexes sont de **très faible amplitude dans toutes les dérivations (microvoltage diffus)** et leur amplitude varie d'un battement à l'autre (**alternance électrique**). Le rythme est rapide.

4.5 Prise en charge diagnostique ultérieure : examens complémentaires

La suite de la prise en charge diagnostique est **adaptée aux éléments recueillis**. **2 examens complémentaires sont néanmoins quasi systématiques** : le dosage des troponines ultrasensibles et la radiographie thoracique.

Dosage des troponines ultrasensibles

Les troponines sont détectées dans le sang lorsqu'il y a **nécrose des cardiomyocytes**, le plus souvent d'origine ischémique, mais aussi par exemple dans une myocardite. **[Correction] Les notes qualifient la troponine d'« enzyme » : il s'agit d'une protéine du complexe qui régule la contraction du muscle cardiaque, et non d'une enzyme.** [Explication tirée du web] Les cardiomyocytes sont les cellules musculaires du cœur ; la myocardite est une inflammation du muscle cardiaque.

Radiographie thoracique

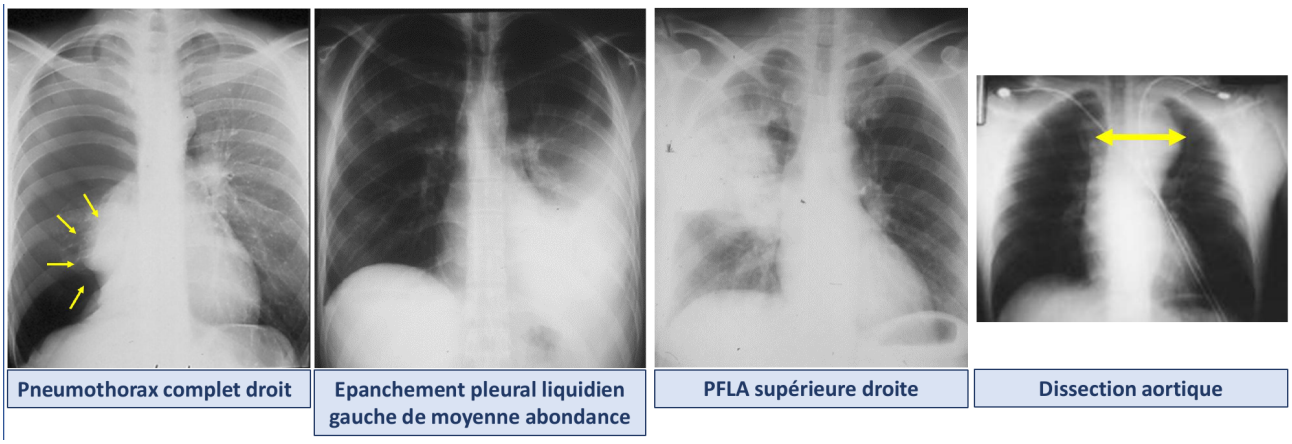


Figure — diapositive n°14

Description du schéma (diapositive n°14) : 4 radiographies thoraciques de face. (1) **Pneumothorax complet droit** : des flèches jaunes montrent le bord du poumon droit rétracté contre le hile, entouré d'une zone noire (air) sans dessin vasculaire. (2) **Épanchement pleural liquidien gauche de moyenne abondance** : opacité blanche de la base gauche, limitée en haut par une courbe concave vers le haut qui remonte vers la paroi latérale (**ligne de Damoiseau**). (3) **Pneumopathie franche lobaire aiguë supérieure droite** : opacité dense du lobe supérieur droit ; il s'agit d'une pneumopathie d'origine bactérienne. (4) **Dissection aortique** : une double flèche jaune mesure un **élargissement du médiastin supérieur** (élargissement du bouton aortique selon les notes).

[Correction] Les notes décrivent l'épanchement liquidien comme une « hyperclarté en bas » : un liquide apparaît en blanc (opacité) sur la radiographie, l'hyperclarté (zone noire) correspondant à de l'air, comme dans le pneumothorax.

[Explication tirée du web] Le médiastin est l'espace central du thorax, entre les 2 poumons, qui contient le cœur, l'aorte, la trachée et l'œsophage ; la pneumopathie franche lobaire aiguë est une pneumonie bactérienne (le plus souvent à pneumocoque) touchant un lobe pulmonaire entier.

Angioscanner thoracique

L'**angioscanner thoracique a un intérêt diagnostique majeur en cas de suspicion d'embolie pulmonaire ou de dissection aortique**. [Explication tirée du web] L'angioscanner est un scanner réalisé avec injection d'un produit de contraste iodé dans une veine, qui rend les vaisseaux blancs et permet de voir ce qui les obstrue ou les déchire.

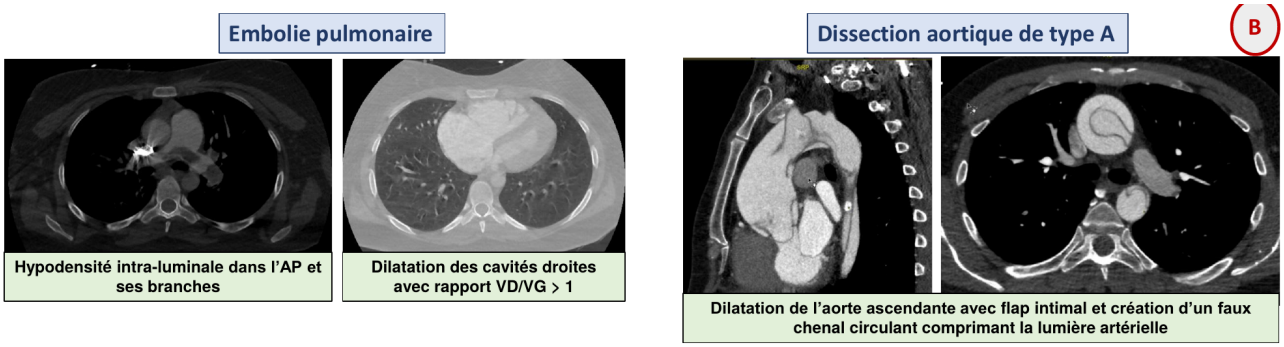


Figure — diapositive n°15

Description du schéma (diapositive n°15) : À gauche, 2 coupes d'angioscanner d'embolie pulmonaire : **hypodensité intraluminale dans l'artère pulmonaire et ses branches** (le caillot apparaît gris foncé au sein du sang opacifié blanc) ; **dilatation des cavités droites avec un rapport ventricule droit sur ventricule gauche supérieur à 1**. À droite, une coupe sagittale et une coupe axiale de **dissection aortique de type A** (notion de rang B, signalée par un « B » cerclé de rouge) : **dilatation de l'aorte ascendante avec flap intimal et création d'un faux chenal circulant comprimant la lumière artérielle**.

[Explication tirée du web] « Intraluminal » signifie à l'intérieur de la lumière (cavité) du vaisseau ; le flap intimal est la membrane formée par la couche interne de l'aorte décollée, qui sépare la vraie lumière du faux chenal ; une dissection de type A (classification de Stanford) atteint l'aorte ascendante, ce qui en fait une urgence chirurgicale.

5. Sémiologie des urgences cardiovasculaires

5.1 Syndromes coronariens aigus

Selon les notes, le syndrome coronarien survient lorsque les artères coronaires sont rétrécies ou obstruées. Dans la forme chronique, il existe une baisse de débit à l'effort ; dans la forme aiguë, la rupture d'une plaque entraîne une occlusion complète (sus-décalage du segment ST) ou une sub-occlusion (pas de sus-décalage) **[Dit à l'oral]**.

Interrogatoire : terrain : **facteurs de risque cardiovasculaire**. Douleur spontanée ou pour un effort minime (possible angor d'effort préalable), **rétrosternale, constrictive**, irradiations possibles (mâchoire, bras...), atypies possibles. Dans le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST, la douleur est persistante. [Explication tirée du web] L'angor (ou angine de poitrine) est une douleur thoracique due à un manque d'oxygène du muscle cardiaque ; une douleur constrictive donne une sensation de serrement, « comme dans un étau ».

Examen physique : **le plus souvent normal**. On recherche : des localisations athéromateuses (souffle carotidien ou fémoral) ; une hypertension artérielle ; des signes en faveur d'un **diagnostic différentiel** : signes d'anémie (l'anémie peut provoquer un syndrome coronarien aigu de type 2), souffle de rétrécissement aortique (plus rarement d'insuffisance aortique) ; des signes en faveur d'une **complication** : souffle d'insuffisance mitrale ou de communication interventriculaire, signes d'insuffisance cardiaque. **[Correction] Les notes traduisent « RA » par « rétrécissement aorte » : il s'agit du rétrécissement aortique, c'est-à-dire de la valve aortique.** [Explication tirée du web] Un infarctus de type 2 est dû à un déséquilibre entre les besoins et les apports en oxygène du cœur (par exemple anémie ou tachycardie), sans rupture de plaque.

Électrocardiogramme : avec sus-décalage persistant du segment ST : **électrocardiogramme typique**, **sus-décalage du segment ST dans au moins 2**

dérivations d'un même territoire coronaire, **sous-décalage en miroir associé**, ou **bloc de branche gauche de novo** ; le sus-décalage permet de localiser le territoire en cause. Sans sus-décalage persistant : électrocardiogramme **normal dans plus de 30 pour cent des cas**, sous-décalage du segment ST, ondes T négatives, sus-décalage transitoire. [Explication tirée du web] « De novo » signifie apparu récemment, absent des tracés antérieurs ; le bloc de branche gauche est un retard de conduction dans la branche gauche du système de conduction ventriculaire.

Biologie : troponines ultrasensibles :

- syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST : **pas d'intérêt diagnostique** ;
- syndrome coronarien aigu sans sus-décalage : troponines **le plus souvent élevées** ; parfois un **cycle H0-H1 ou H0-H2** est nécessaire (2 dosages successifs) ; [Explication tirée du web] le 1er dosage est fait à l'arrivée (heure 0) et le 2e 1 heure ou 2 heures plus tard, pour rechercher une variation.
- **[Vigilance] Un dosage normal n'élimine pas un syndrome coronarien aigu (angor instable) ; un dosage positif ne fait pas le diagnostic isolément.** [Explication tirée du web] L'angor instable est un syndrome coronarien aigu sans nécrose du muscle cardiaque, donc sans élévation des troponines.

La biologie permet aussi d'**éliminer une anémie** (diagnostic différentiel).

Radiographie thoracique : **non utile au diagnostic**.

Autres examens paracliniques : **coronarographie dans un délai inférieur à 2 heures** en cas de syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST et en cas de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage avec **critères de très haut risque** ; **coronarographie dans un délai inférieur à 24 heures** en cas de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage **à haut risque**. Les notes donnent comme exemples de haut risque une douleur avec élévation des troponines, ou des modifications électriques de l'électrocardiogramme **[Dit à l'oral]**. [Explication tirée du web] La coronarographie est une radiographie des artères coronaires après injection de produit de contraste par un cathéter introduit dans une artère du poignet ou de l'aine ; elle permet de voir les rétrécissements et de les traiter dans le même temps.

[Incertain] Les notes résument les critères de très haut risque par « coronaires bouchées ». [Hors cours] Selon les recommandations européennes de 2023, les critères de très haut risque sont notamment une instabilité hémodynamique ou un choc cardiogénique, une douleur récidivante ou réfractaire au traitement, des troubles du rythme graves ou un arrêt cardiaque, des complications mécaniques, une insuffisance cardiaque aiguë et un sus-décalage du segment ST transitoire récidivant.

Angioplastie primaire **[Dit à l'oral]** : on passe un guide dans l'artère, puis un cathéter avec un thrombo-aspirateur ; on met souvent un **stent**, cylindre grillagé métallique qui écrase la plaque sur les côtés et maintient l'artère ouverte.

5.2 Syndrome coronarien chronique (notes uniquement)

[Incertain] Ce chapitre figure dans la prise de notes mais n'a pas de diapositive correspondante dans le support fourni ; à vérifier avec l'enseignant (diapositive retirée, ou contenu dit à l'oral).

Interrogatoire : terrain : facteurs de risque cardiovasculaire. Douleur à l'effort, rétrosternale, constrictive, irradiations possibles (mâchoire, bras), atypies possibles ; douleur cédant à l'arrêt de l'effort ou en moins de 5 minutes après prise de trinitrine sublinguale. Symptomatologie globalement stable dans le temps.

Examen physique : le plus souvent normal ; on recherche des localisations athéromateuses (souffle carotidien ou fémoral), une hypertension artérielle, des signes de diagnostic différentiel : anémie, souffle de rétrécissement aortique ou plus rarement d'insuffisance aortique.

Électrocardiogramme : le plus souvent normal entre les crises ; peut montrer une séquelle d'infarctus passé inaperçu. **Biologie** : élimine une anémie (diagnostic différentiel) ; recherche les facteurs de risque cardiovasculaire biologiques : glycémie à jeun, exploration d'une anomalie lipidique. **Radiographie thoracique** : non utile au diagnostic.

Autres examens paracliniques : échocardiographie de repos (recherche d'une cardiopathie ischémique ou d'un diagnostic différentiel : rétrécissement aortique, insuffisance aortique). Recherche d'une ischémie myocardique en reproduisant la cascade ischémique, car le patient va souvent bien au repos : épreuve d'effort, échocardiographie de stress à la dobutamine, scintigraphie myocardique, tomographie par émission de positons, imagerie par résonance magnétique d'effort ou de stress. Recherche de l'atteinte athéroscléreuse coronaire : coronarographie si une ischémie a déjà été mise en évidence, sinon coroscanner. À visée thérapeutique (angioplastie) : coronarographie.

[Explication tirée du web] La dobutamine est un médicament qui accélère et renforce le cœur pour simuler un effort ; la scintigraphie myocardique visualise la perfusion du cœur grâce à un traceur faiblement radioactif ; le coroscanner est un scanner des artères coronaires avec injection de produit de contraste.

5.3 Dissection aortique

La dissection aortique peut toucher l'aorte ascendante, l'aorte descendante ou les 2. **[Correction] Les notes la définissent comme une « déchirure entre la média et l'intima » : il s'agit d'une déchirure de l'intima (porte d'entrée) par laquelle le sang pénètre et clive la média, créant un faux chenal.** [Explication tirée du web] La paroi de l'aorte comporte 3 couches : l'intima (interne), la média (moyenne, musculaire et élastique) et l'adventice (externe).

Interrogatoire : **terrain** : hypertension artérielle ancienne, plus ou moins négligée ; maladie du tissu conjonctif (Marfan, Ehlers-Danlos...) ; bicuspidie aortique ou anévrisme aortique connus ; antécédent de chirurgie aortique ; antécédent familial de maladie aortique. **Douleur brutale, transfixiante, migratrice, à type de déchirure ou de coup de poignard**. Possibles symptômes neurovasculaires (atteinte des troncs supra-aortiques) ou d'autres organes. [Explication tirée du web] Les syndromes de Marfan et d'Ehlers-Danlos sont des maladies génétiques qui fragilisent le tissu conjonctif, dont la paroi de l'aorte ; la bicuspidie aortique est une valve aortique à 2 valvules au lieu de 3 ; un anévrisme est une dilatation localisée et permanente d'une artère ; les troncs supra-aortiques sont les grosses artères qui naissent de la crosse de l'aorte et irriguent la tête et les bras.

Examen physique : **asymétrie tensionnelle et des pouls périphériques** ; **[Vigilance] évocatrice mais pas systématique : son absence n'élimine pas le diagnostic.** Signes d'ischémie aiguë de membre ; souffle d'insuffisance aortique ; signes déficitaires neurovasculaires ou signes en rapport avec une ischémie d'organe (rein, mésentère...) possibles ; recherche de signes de tamponnade. [Explication tirée du web] L'ischémie est un manque d'apport sanguin à un organe ; l'ischémie mésentérique touche l'intestin.

Électrocardiogramme : **le plus souvent normal** ; possibles signes ischémiques en cas d'extension de la dissection à une artère coronaire.

Biologie : **pas d'élément biologique spécifique de la dissection aortique**. Les anomalies biologiques peuvent être en rapport avec un tableau de choc ou avec l'atteinte des collatérales aortiques par la dissection. **Possible élévation des D-dimères dans les**

syndromes aortiques aigus (signe non pathognomonique). [Explication tirée du web] Les D-dimères sont des fragments libérés lors de la dégradation d'un caillot ; leur élévation signale qu'un caillot se forme et se dissout quelque part dans l'organisme. Les syndromes aortiques aigus regroupent la dissection aortique et des lésions voisines de la paroi aortique.

Radiographie thoracique : recherche un **élargissement du médiastin supérieur**. Les notes insistent sur le scanner thoracique, examen fondamental **[Insistance d'un intervenant]**.

Autres examens paracliniques : **le diagnostic positif repose sur l'angioscanner thoracique** (beaucoup plus rarement l'échocardiographie trans-œsophagienne). Intérêt majeur pour l'évaluation pré-opératoire : porte d'entrée, extension, atteinte des collatérales... [Explication tirée du web] La porte d'entrée est le point de déchirure de l'intima par lequel le sang pénètre dans la paroi ; l'échocardiographie trans-œsophagienne est une échographie réalisée avec une sonde introduite dans l'œsophage, juste derrière le cœur et l'aorte.

5.4 Embolie pulmonaire

L'embolie pulmonaire se caractérise par la présence d'un **caillot dans les artères pulmonaires**.

Interrogatoire : **terrain** : sujet âgé, comorbidités, chirurgie ou immobilisation récente, néoplasie active, association contraception œstroprogestative et tabac, antécédent de maladie veineuse thromboembolique.

3 grandes formes cliniques :

- **choc avec signes droits et dyspnée** (signes droits liés à l'augmentation de la postcharge du ventricule droit) ; [Explication tirée du web] la postcharge est la résistance que le ventricule doit vaincre pour éjecter le sang ; le choc est une défaillance circulatoire aiguë avec effondrement de la perfusion des organes.
- **dyspnée « sine materia »** : essoufflement avec examen physique normal ; [Explication tirée du web] « sine materia » signifie « sans cause apparente » à l'examen.
- **douleur basithoracique de type pleural**, plus ou moins associée à des symptômes aspécifiques (toux, hémoptysie, fébricule...). [Explication tirée du web] Une fébricule est une fièvre modérée, autour de 37,5 à 38 degrés Celsius.

Une syncope est recherchée : c'est un signe de gravité.

Examen physique : peut être normal ; **tachypnée et tachycardie** ; éclat du 2e bruit au foyer pulmonaire ; signes droits : turgescence jugulaire et reflux hépato-jugulaire ; foyer de crépitants (infarctus pulmonaire surinfecté) ; signes de thrombose veineuse profonde (**absents dans 30 pour cent des cas**) ; **score de probabilité clinique** (Genève ou Wells). [Explication tirée du web] L'infarctus pulmonaire est la nécrose d'une zone de poumon privée de sang par l'embolie ; la thrombose veineuse profonde est un caillot dans une veine profonde, souvent du mollet, qui donne une jambe gonflée et douloureuse ; le score de Wells est un autre score de probabilité clinique d'embolie pulmonaire.

Électrocardiogramme : **signes de cœur pulmonaire aigu** : tachycardie sinusale, S1Q3, bloc de branche droite, négativation des ondes T de V1 à V4. [Explication tirée du web] Le cœur pulmonaire aigu est la souffrance brutale du ventricule droit face à l'obstacle brutal dans les artères pulmonaires.

Biologie :

- **gazométrie artérielle** : recherche une **hypoxémie** (pression partielle artérielle en oxygène inférieure à 80 millimètres de mercure), une **hypocapnie** (pression partielle artérielle en dioxyde de carbone inférieure à 35 millimètres de mercure), un **effet shunt**

(somme des 2 pressions inférieure à 120 millimètres de mercure) et une **alcalose respiratoire** (le pH augmente). **[Correction] Les notes écrivent « hypoxie » : la diapositive indique hypoxémie (baisse de l'oxygène dans le sang artériel), l'hypoxie désignant le manque d'oxygène au niveau des tissus.** [Explication tirée du web] La gazométrie artérielle est une analyse d'un prélèvement de sang artériel (souvent au poignet) mesurant l'oxygène, le dioxyde de carbone et le pH ; l'effet shunt traduit le passage de sang dans des zones du poumon où il ne s'oxygène pas ; l'alcalose respiratoire est une élévation du pH sanguin due à l'élimination excessive de dioxyde de carbone par hyperventilation.

- **D-dimères** : **faible valeur prédictive positive mais excellente valeur prédictive négative (supérieure à 95 pour cent)** pour la maladie veineuse thromboembolique. **Intérêt si la probabilité clinique n'est pas élevée** : si les D-dimères sont négatifs et la probabilité clinique faible, une embolie pulmonaire est très peu probable. [Explication tirée du web] La valeur prédictive positive est la probabilité d'être malade quand le test est positif ; la valeur prédictive négative, la probabilité de ne pas être malade quand le test est négatif. Un test à excellente valeur prédictive négative sert surtout à exclure une maladie.
- **Troponines à visée pronostique**.

Radiographie thoracique : **souvent normale** ; peut montrer une hyperclarté, une surélévation de coupole ou des atélectasies en bandes. [Explication tirée du web] La coupole diaphragmatique est la partie en dôme du diaphragme ; une atélectasie est l'affaissement d'une partie du poumon, qui apparaît en bande opaque sur la radiographie.

Autres examens paracliniques : **angioscanner thoracique** **[Insistance d'un intervenant]** **d'emblée si la probabilité clinique est élevée, ou si les D-dimères sont élevés dans les autres cas**. En cas de tableau de choc, donc de suspicion d'embolie pulmonaire grave : **échocardiographie trans-thoracique** à la recherche d'une dilatation du ventricule droit ou d'un thrombus dans les cavités droites ou l'artère pulmonaire. Intérêt pronostique : dilatation des cavités droites ? Les notes citent aussi la scintigraphie **[Dit à l'oral]**. [Explication tirée du web] L'échocardiographie trans-thoracique est une échographie du cœur réalisée avec la sonde posée sur la poitrine ; la scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion compare la distribution de l'air et du sang dans les poumons à l'aide de traceurs faiblement radioactifs.

5.5 Péricardite aiguë

La péricardite aiguë est une **inflammation du péricarde, le plus souvent virale**.

Interrogatoire : **terrain** : sujet jeune, absence de facteurs de risque cardiovasculaire ; notion de **contage infectieux récent** ; douleur constrictive ou à type de brûlure, **augmentée à l'inspiration profonde et en décubitus, calmée par l'antéflexion**. [Explication tirée du web] Le contage est un contact avec une personne malade ou un épisode infectieux ; le décubitus est la position allongée ; l'antéflexion est la flexion du buste vers l'avant.

Examen physique : fébricule ou fièvre (38 à 38,5 degrés Celsius) ; **frottement péricardique**, pathognomonique selon les notes, mais **fugace et inconstant** ; **signes de complications** (notamment tamponnade) : bruits du cœur assourdis, signes d'insuffisance cardiaque droite (turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire), pouls paradoxal. [Explication tirée du web] Le pouls paradoxal est une baisse anormale (de plus de 10 millimètres de mercure) de la pression artérielle systolique à l'inspiration, typique de la tamponnade.

Électrocardiogramme : **sus-décalage diffus du segment ST, sous-décalage du segment PQ**. Tamponnade : microvoltage diffus, alternance électrique. Myopéricardite : recherche de troubles du rythme ventriculaire. [Explication tirée du web] La myopéricardite est une péricardite associée à une atteinte inflammatoire du muscle cardiaque.

Biologie : **troponines systématiques**, pour rechercher une **myocardite associée** (risque de mort subite) ; possible hyperleucocytose et syndrome inflammatoire biologique (protéine C réactive élevée). [Explication tirée du web] L'hyperleucocytose est une augmentation du nombre de globules blancs ; la protéine C réactive est une protéine fabriquée par le foie dont le taux sanguin s'élève en cas d'inflammation.

Radiographie thoracique : **le plus souvent normale** ; possible **cardiomégalie triangulaire, « cœur en carafe »**, en cas d'épanchement abondant. [Explication tirée du web] La cardiomégalie est l'augmentation de la taille de la silhouette cardiaque sur la radiographie ; en cas de gros épanchement, elle prend une forme triangulaire évoquant une carafe.

Autres examens paracliniques : **échocardiographie systématique**, à visée diagnostique et pour rechercher des complications (épanchement abondant ou tamponnade ; dysfonction du ventricule gauche segmentaire ou diffuse). Coronarographie en cas de suspicion de myocardite : diagnostic différentiel avec le syndrome coronarien aigu. **Imagerie par résonance magnétique myocardique** (examen de référence selon les notes **[Dit à l'oral]**) : **rehaussement tardif sous-épicardique** sur les séquences après injection de gadolinium en cas de myocardite. [Explication tirée du web] Le gadolinium est un produit de contraste utilisé en imagerie par résonance magnétique ; le rehaussement tardif est une zone qui retient anormalement ce produit plusieurs minutes après l'injection, signe d'une lésion du muscle.

Au total, le diagnostic de péricardite aiguë est certain si la symptomatologie est compatible et qu'au moins 2 des critères ci-dessous sont présents ; il est possible si 1 seul critère est présent (recommandations européennes 2025) :

- (1) frottement péricardique ;
- (2) sus-décalage diffus du segment ST ou sous-décalage du segment PQ ;
- (3) élévation de la protéine C réactive ;
- (4) épanchement péricardique à l'échocardiographie trans-thoracique ou à l'imagerie par résonance magnétique, œdème péricardique ou rehaussement tardif au gadolinium à l'imagerie par résonance magnétique.

[Hors cours] Les recommandations européennes de 2025 sont les premières à traiter ensemble myocardites et péricardites ; elles remplacent celles de 2015 sur les maladies du péricarde (citées en diapositive n°21) et donnent plus de poids à la protéine C réactive et à l'imagerie par résonance magnétique dans les critères.

Conclusion

La douleur thoracique aiguë est un **motif très fréquent de recours aux soins**, en soins primaires ou aux urgences. C'est un **mode de présentation de nombreuses urgences vitales** : il faut donc **identifier immédiatement les signes de gravité**, puis rechercher par l'interrogatoire et l'examen physique les **urgences vitales cardiaques (PIED) et non cardiaques (4P, ulcère gastroduodénal…)**. L'**électrocardiogramme 18 dérivations est le prolongement naturel et systématique de l'examen clinique**. Le reste de la prise en charge est adapté aux éléments recueillis.

Pour en savoir plus (diapositive n°21)

Référentiel du Collège national des enseignants de cardiologie et de la Société française de cardiologie, « Médecine cardiovasculaire », item 230 : douleur thoracique aiguë. Recommandations de la Société européenne de cardiologie : 2023, prise en charge des syndromes coronariens aigus ; 2019, diagnostic et prise en charge de l'embolie pulmonaire aiguë (avec la Société européenne de pneumologie) ; 2024, maladies artérielles périphériques et aortiques ; 2015, diagnostic et prise en charge des maladies du péricarde. Ces documents sont accessibles sur le site escardio.org.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Prise de notes	Diapositives / sources	Version retenue
Nature de la troponine	« Enzyme »	Protéine régulatrice de la contraction (sources web)	Protéine [Correction]
Électrocardiogramme du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage	« Sus-décalage en miroir » ; « ligne isolée T » ; onde T sur la ligne de P	Sus-décalage + sous-décalage en miroir associé (diapositive n°16)	Sus-décalage ; miroir = sous-décalage ; référence = ligne isoélectrique [Correction]
Collatérales atteintes par la dissection	« Tronc artériel brachio-céphalique gauche »	Anatomie : un seul tronc, à droite (sources web)	Tronc artériel brachio-céphalique (droit) [Correction]
Sigle ETO (objectif n°11)	—	« Échocardiographie trans-thoracique (ETO) » ; « ETO » en diapositive n°17	Échocardiographie trans-œsophagienne [Correction]
« RA »	« Rétrécissement aorte »	Souffle de RA	Rétrécissement aortique (valvulaire) [Correction]
Épanchement pleural à la radiographie	« Hyperclarté en bas »	Image : opacité basale gauche	Opacité limitée par la ligne de Damoiseau [Correction]
Définition de la dissection aortique	« Déchirure entre la média et l'intima »	—	Déchirure de l'intima avec clivage de la média [Correction]
Gazométrie de l'embolie pulmonaire	« Hypoxie »	Hypoxémie	Hypoxémie [Correction]
Électrocardiogramme normal (syndrome sans sus-décalage)	30 pour cent	Plus de 30 pour cent	Plus de 30 pour cent (diapositive)
Pression artérielle moyenne inférieure à 65	Présente	Absente	Conservée [Dit à l'oral] ; critère usuel
Très haut risque	« Coronaires bouchées »	Non détaillé	[Incertain] + critères 2023 en [Hors cours]
Scintigraphie dans l'embolie pulmonaire	Citée	Absente	Conservée [Dit à l'oral]
Imagerie par résonance magnétique « examen de référence »	Citée	Absente	Conservée [Dit à l'oral]
Syndrome coronarien chronique	Chapitre complet	Aucune diapositive	Conservé en [Incertain] ; à vérifier
Sous-décalage en miroir (figure diapositive n°10)	—	Peu lisible sur le tracé	[Incertain]
Frottement péricardique	« Pathognomonique » / « quasi pathognomonique »	« Fugace et inconstant »	Compatibles : spécifique mais inconstant

Glossaire des abréviations

Abréviation	Signification
AP	Artère pulmonaire
ATCD	Antécédent(s)
B2	2e bruit du cœur
BBD / BBG	Bloc de branche droit / gauche
BDC	Bruits du cœur
CIV	Communication interventriculaire
COP / POP	Contraception (pilule) œstroprogestative
CRP	Protéine C réactive
D1, D2, D3	Dérivations frontales de l'électrocardiogramme
DA	Dissection aortique
EAL	Exploration d'une anomalie lipidique
ECG	Électrocardiogramme
EP	Embolie pulmonaire
ESC	Société européenne de cardiologie
ETO	Échocardiographie trans-œsophagienne
ETT	Échocardiographie trans-thoracique
FA	Fibrillation atriale
FC	Fréquence cardiaque
FDRCV	Facteurs de risque cardiovasculaire
FR	Fréquence respiratoire
GAJ	Glycémie à jeun
HTA	Hypertension artérielle
HTAP	Hypertension artérielle pulmonaire
IA	Insuffisance aortique
IM	Insuffisance mitrale
IRM	Imagerie par résonance magnétique
MI	Membre inférieur
MTEV	Maladie veineuse thromboembolique
PA / PAS / PAM	Pression artérielle / systolique / moyenne
PaO2 / PaCO2	Pression partielle artérielle en oxygène / en dioxyde de carbone
PFLA	Pneumopathie franche lobaire aiguë
RA / RAC	Rétrécissement aortique (calcifié)
RHJ	Reflux hépato-jugulaire
SCA	Syndrome coronarien aigu
SCA ST+ / non ST+	Syndrome coronarien aigu avec / sans sus-décalage persistant du segment ST
SpO2	Saturation pulsée en oxygène
TEP	Tomographie par émission de positons
TJ	Turgescence jugulaire
TVP	Thrombose veineuse profonde

Abréviation	Signification
UGD	Ulcère gastroduodénal
VD / VG	Ventricule droit / gauche
VPN / VPP	Valeur prédictive négative / positive